关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P021 直线与圆的位置关系判定（d 与 r 比较）

二级结论

条件

条件 1（圆心与半径）：

已知圆心 $P(x_0, y_0)$ 和半径 $r > 0$.

条件 2（直线方程）：

直线 $l : Ax + By + C = 0$, 其中 A, B 不全为零.

结论

结论一（距离判定）：

直观描述： 通过圆心到直线的距离与半径比较得到位置关系.

$$d < r \Leftrightarrow \text{相交}, \quad d = r \Leftrightarrow \text{相切}, \quad d > r \Leftrightarrow \text{相离}.$$

推广结论（平方比较）：

直观描述： 避开根号，直接比较平方以简化计算.

$$d^2 = \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2}, \qquad \text{则} d^2 < r^2 \Leftrightarrow \text{相交}, \quad d^2 = r^2 \Leftrightarrow \text{相切}, \quad d^2 > r^2 \Leftrightarrow \text{相离}.$$

理解说明

一句话直觉

直线与圆的位置关系本质上就是直线离开圆心的距离是否小于、等于或大于圆的半径，如同比较两个长度。

核心拆解

要点一（点到直线距离）：

圆心 $P(x_0, y_0)$ 到直线 l 的距离 d 是几何数量，计算公式为 $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

要点二（比较判据）：

以 r 为界：d 越小表示直线越靠近圆心，当 $d < r$ 时直线穿过圆（相交）；$d = r$ 时直线与圆刚好接触（相切）；$d > r$ 时直线远离圆（相离）.

几何本质（距离决定位置）

圆心到直线的距离直接刻画直线与圆的相对位置，这是用“距离”度量“临界状态”的经典模型.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（绝对值与根式）

距离公式涉及绝对值与二次根号，计算时需注意符号处理和分母合理化，尤其去绝对值时要考虑分子正负.

考点价值（快速判定）

- **考法一（基础判定）**：直接给出圆心、半径和直线方程，求距离后比较，判断位置关系.
- **考法二（参数范围）**：已知位置关系反求直线方程中的参数（如斜率 k 或截距），构造不等式 $d<r$、$d=r$ 或 $d>r$.

顿悟点

记住：“距离小于半径必相交，等于必相切，大于必相离”，与生活中“人离圆心越远越碰不到圆”一致.

使用场景

- **场景一（已知方程求位置）**：给定圆的标准方程和直线一般式，直接套用公式.
- **场景二（含参直线与定圆）**：利用 d 与 r 的不等式确定参数取值范围.

证明

思路提示

利用“垂线段最短”和“勾股定理”，将直线上任意点到圆心的距离 $|PQ|$ 分解为垂直距离 d 和平行方向偏移 $|HQ|$，从而把交点个数问题转化为方程 $|HQ|^2=r^2-d^2$ 的解的个数问题.

正式推导

步骤一（计算垂距）：

过圆心 $P(x_0,y_0)$ 作直线 l 的垂线，垂足为 H. 由点到直线的距离公式，

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

理由：点到直线的距离定义.

步骤二（构造直角三角形）：

设 Q 为直线 l 上任意一点，连接 PQ. 因为 $PH\perp l$，所以 $\triangle PHQ$ 为直角三角形，$\angle PHQ=90^\circ$. 由勾股定理，

$$\begin{aligned}|PQ|^2&=|PH|^2+|HQ|^2\\&=d^2+|HQ|^2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直角三角形中两直角边的平方和等于斜边的平方.

步骤三（讨论方程解）：

点 Q 在圆 C 上等价于 $|PQ| = r$，代入上式得

$$|HQ|^2 = r^2 - d^2.$$

理由：移项即得.

- 若 $d < r$，则 $r^2 - d^2 > 0$，存在两个不同的 $|HQ|$ 值（$\pm\sqrt{r^2 - d^2}$），对应两个交点 $\Longrightarrow$ 相交.
- 若 $d = r$，则 $r^2 - d^2 = 0$，只有 $|HQ| = 0$，即 $Q = H$，只有一个交点 $\Longrightarrow$ 相切.
- 若 $d > r$，则 $r^2 - d^2 < 0$，无实数解，无交点 $\Longrightarrow$ 相离.

理由：方程 $|HQ|^2 = r^2 - d^2$ 有实数解当且仅当右端非负，解的正负个数由 $r^2 - d^2$ 是否为零决定.

结论回扣

综上所述，直线与圆相交、相切、相离等价于圆心到直线的距离 d 与半径 r 的大小关系：$d < r$、$d = r$、$d > r$. 该结论完全由几何条件决定，无需解联立方程组.

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目： 判断圆 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ 与直线 $l : 3x - 4y + 8 = 0$ 的位置关系.

解题步骤：

第一步（求圆心半径）：

由圆的标准方程得圆心 $P(1, -2)$, 半径 $r = 3$.

理由：标准方程 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 直接读出.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算距离）：

由点到直线距离公式,

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3\cdot 1 - 4\cdot(-2) + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{|3 + 8 + 8|}{5} \\ &= \frac{19}{5} \\ &= 3.8. \end{aligned}$$

理由：代入公式 $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

第三步（比较判断）：

因为 $d = 3.8 > 3 = r$, 所以直线与圆相离.

理由：依据 $d > r \Leftrightarrow$ 相离.

关键结论： **直线与圆相离.**

例 2（含参直线相交）

题目： 已知直线 $l : y = kx + 1$ 与圆 $C : x^2 + y^2 = 1$ 相交, 求实数 k 的取值范围.

解题步骤：

第一步（求圆心半径）：

圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $P(0, 0)$, 半径 $r = 1$.

理由：标准形式.

第二步（计算距离）：

将直线化为一般式 $kx - y + 1 = 0$, 代入距离公式

$$\begin{aligned} d &= \frac{|k\cdot 0 - 0 + 1|}{\sqrt{k^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}. \end{aligned}$$

理由： $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

相交条件 $d < r$ 即 $\dfrac{1}{\sqrt{k^2+1}} < 1$.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{k^2+1}} < 1\\ \Longrightarrow\ &\sqrt{k^2+1} > 1\\ \Longrightarrow\ &k^2+1 > 1\\ \Longrightarrow\ &k^2 > 0\\ \Longrightarrow\ &k \neq 0.\end{aligned}$$

理由：不等式两边均为正, 平方后方向不变.

关键结论： k **的取值范围是** $k \neq 0$.

例 3（综合应用）

题目： 已知圆 C 的圆心在直线 $y = 2x$ 上, 且经过点 $A(1,1)$ 和 $B(0,0)$. 判断直线 $l : x + y - 2 = 0$ 与圆 C 的位置关系.

解题步骤：

第一步（求圆心半径）：

设圆心 $P(a, 2a)$, 由 $|PA| = |PB|$ 得

$$(a-1)^2 + (2a-1)^2 = (a-0)^2 + (2a-0)^2.$$

展开化简:

$$\begin{aligned}&a^2 - 2a + 1 + 4a^2 - 4a + 1 = a^2 + 4a^2\\ \Longrightarrow\ &5a^2 - 6a + 2 = 5a^2.\end{aligned}$$

解得 $a = \dfrac{1}{3}$. 故圆心 $P\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}\right)$, 半径

$$\begin{aligned}r &= |PB|\\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2}\\ &= \frac{\sqrt{5}}{3}.\end{aligned}$$

理由：圆上各点到圆心距离相等.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算距离）：

圆心 $P(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$ 到直线 $x+y-2=0$ 的距离

$$\begin{aligned} d &= \frac{\left|\frac{1}{3}+\frac{2}{3}-2\right|}{\sqrt{1^2+1^2}} \\ &= \frac{|1-2|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

理由：代入距离公式.

第三步（比较判断）：

比较 d 与 r:

$$d^2=\frac{1}{2},\quad r^2=\frac{5}{9}\approx 0.5556,\quad \text{所以} d^2<r^2.$$

因此 $d<r$, 直线与圆相交.

理由： $d<r \Leftrightarrow$ 相交.

关键结论： **直线与圆相交.**

易错提醒

易错点一（分母开方遗漏）

在计算距离 d 时，常将分母误写为 A^2+B^2，遗漏二次根号，导致距离计算错误.

正确理解（公式完整记忆）：

分母是 $\sqrt{A^2+B^2}$，不能省略根号.

错因分析（与斜率混淆）：

学生可能将点到直线的距离公式与直线斜率 $k=-\dfrac{A}{B}$ 混淆，或与两点间距离公式混淆，只记得平方和而忘记开方.

易错点二（不等号方向混淆）

判断位置关系时，误认为 $d>r$ 表示相交，$d<r$ 表示相离.

正确理解（大小与位置对应）：

距离越小直线越靠近圆心，所以 $d<r$ 才穿过圆（相交），$d>r$ 则远离（相离）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（直觉错误）：

学生可能认为直线“超出”半径才是相交，事实上相交意味着直线伸入圆内，距离小于半径才满足；建议通过画图或口诀“小则交，等则切，大则离”加强记忆.

易错点三（忽略竖直直线）

当直线方程为 $x=x_1$（即 $A=1,B=0$）时，部分学生忘记套用距离公式，或错误使用斜截式.

正确理解（统一使用一般式）：

将直线化为一般式 $Ax+By+C=0$，无论 $B=0$ 还是 $A=0$，距离公式 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ 均适用，此时 $\sqrt{A^2+B^2}=|A|$ 或 $|B|$，结果正确.

错因分析（思维定势）：

学生习惯将直线写成 $y=kx+b$，遇到竖直直线时不知如何入手；应养成使用一般式的习惯，把 $x=2$ 转化为 $x-2=0$ 再代入公式.

结论小结

一句话核心

直线与圆的位置关系由圆心到直线的距离 d 与半径 r 的大小比较唯一确定：$d<r$ 相交，$d=r$ 相切，$d>r$ 相离。

使用条件

- **条件 1（圆心半径已知）：**圆的标准方程 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ 或能直接得到圆心和半径.
- **条件 2（直线一般式）：**直线方程必须写成 $Ax+By+C=0$ 形式，A,B 不同时为零.

关键提醒

- **易错点（公式记忆）：**距离公式分母 $\sqrt{A^2+B^2}$ 不能丢；比较时注意不等号方向（$d<r$ 相交，$d>r$ 相离）.
- **检查项（参数取等）：**已知位置关系求参数时，相切情况对应 $d=r$，不等式中是否包含等号需根据题目要求（如“相切”要等号，“相交”要 $d<r$ 不含等号）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料